

艾滋病疗法的评价及疗效的预测

摘要: 本文利用灰色预测模型预测了艾滋病继续治疗的效果, 并确定了最佳治疗终止时间. 对问题中的各种疗法, 按年龄进行分类, 对每一类人群评价了 4 种疗法的优劣, 并对较优的疗法预测继续治疗的效果, 确定最佳治疗终止时间. 最后考虑每一种疗法的费用, 用层次分析法对各种疗法再一次进行评价, 得到病人最满意的疗法.

关键词: 灰色预测模型 层次分析法 HIV 的浓度 CD4 的值 残差检验

1 问题重述 (略)

2 模型假设

1) 对于题中附件 1 里的数据我们假设如下: 将其按测试的时间排序, 其中在同一时间段测试结果数量少于 30 个的数据, 我们忽略不计 (例如, 对于第六周测试时只有 11 个人, 我们将把这十一个数据忽略);

2) 假设题中附件 2 里同一时间里的数据过少时, 我们在计算时也将这些数据忽略不计;

3) 假设影响病人治疗的只有费用和疗效两个因素, 不考虑其它因素;

3 符号说明

- 1、 $X^{(0)}$ 为原始序列
- 2、 $X^{(1)}$ 为生成累加序列
- 3、 Φ 为相对残差序列
- 4、 $\bar{\Phi}$ 为平均相对残差
- 5、 a 称为发展系数
- 6、 u 称为灰色作用量
- 7、 $\hat{x}^{(1)}(k+1)$ 为时间响应序列
- 8、 $\hat{\alpha}$ 为待估参数向量
- 9、 $\Delta(0)$ 为绝对残差序列
- 10、CD4 (Date) 为测试 CD4 的时刻 (周)
- 11、 $\text{Log}(\text{CD4 count}+1)$ 为测得的 CD4 浓度
- 12、 $\lambda_{\max}$ 为最大特征值
- 13、CI 为检验判断矩阵一致性的指标
- 14、CR 为一致性比例
- 15、RI 为修正系数
- 16、 A_i 和 A_j 为本层次的要素 A_i 和 A_j ($i, j=1, 2, \dots, n$)
- 17、 C_k 为上一层次要素

4 问题分析

问题 1 是依据同时服用 zidovudine, lamivudine 和 indinavir 这 3 种药物的 300 多名病人每隔几周测试的 CD4 和 HIV 的浓度, 预测继续治疗的效果, 或者确定最佳治疗终止时间. 我们运用灰色预测模型 GM (1, 1) 模型来进行假设, 需要对数据进行分析, 通过灰色模型和相应的计算来预测未来时间里 CD4 和 HIV 的浓度及相关数据.

问题 2 是将 1300 多名病人分为 4 组, 每组按 4 种疗法中的一种服药, 大约每隔 8 周测

试一次 CD4 的浓度. 最后评价 4 种疗法的优劣, 并对较优的疗法预测继续治疗的效果, 或者确定最佳治疗终止时间. 我们运用灰色预测模型, 来预测 4 种疗法的治疗效果, 即我们要通过数据找到规律, 通过相应的计算 (运用 EXCEL 软件) 来预测未来时间里 4 种疗法在不同年龄段 CD4 的浓度及相关数据, 找到哪一种疗法疗效较好, 与问题 1 的方法相同, 运用灰色模型预测出继续治疗的效果.

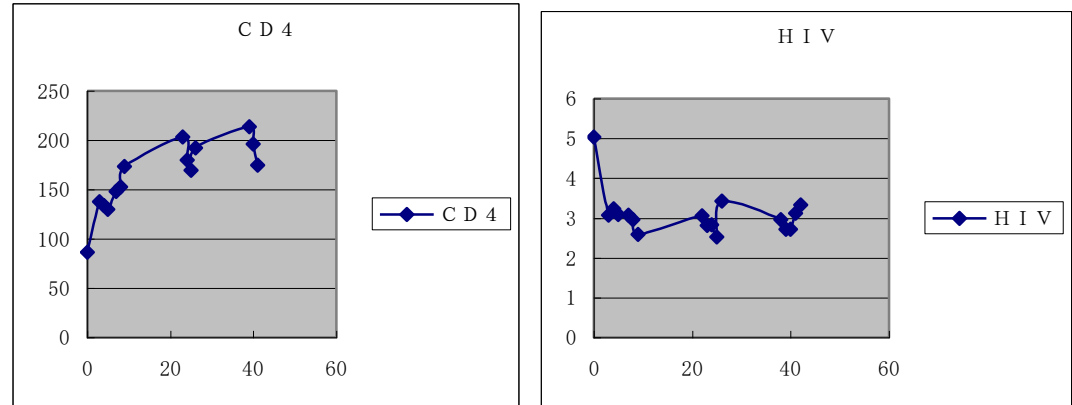
问题 3 中病人需要考虑 4 种疗法的费用, 因个人经济状况的不同, 这 4 种疗法费用的多少可能会影响到病人选择哪一种疗法, 对于此问题, 我们需要将这 4 种疗法预测的治疗效果和其所需费用综合考虑, 运用层次分析法进行分析, 决定采取何种疗法.

5 模型的建立与求解

1、问题 1:

首先, 我们通过对题中所给的附件 1 里的数据进行分类排序分析. 对 CD4 和 HIV 的数据按照时间 (周) 从小到大进行排序, 生成有较强规律性的数据序列, 对于每个时间点 CD4 的数据, 我们分别求其平均值, 并对于人数较多的时间对应的 CD4 的值, 从中挑出来, 作成图形

图 1 (CD4 浓度随时间的变化图形) 图 2 (HIV 浓度随时间的变化图形)



对于这两个图, 我们取它们的异常值, 即对于图 1 我们取其极大值, 对于图 2 我们取极小值.

首先, 用 GM (1, 1) 模型对检测 CD4 的极大值点进行建模预测, 分别得到第 3 周, 第 9 周, 第 23 周, 第 39 周的原始数据, 其相应的 $X^{(0)}$ 和 $X^{(1)}$ 如下:

表 1

K	1	2	3	4
CD4 (Date) 周	3	9	23	39
原始数据 $X^{(0)}$	3	9	23	39
累加后数据 $X^{(1)}$	3	12	35	47

根据表 1, 可知 $X^{(0)} = \{3, 9, 23, 39\}$, 构造累加生成数列 $\frac{dX^{(1)}}{dk} + aX^{(1)} = u = \{3, 12, 35, 74\}$, 构造数据矩阵 B 和数据向量 Y

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(2) + x^{(1)}(3)] & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(3) + x^{(1)}(4)] & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -7.5000 & 1 \\ -23.5000 & 1 \\ -54.5000 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ x^{(0)}(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 23 \\ 39 \end{bmatrix}$$

计算 $\hat{\alpha}$ 由 Matlab 计算得

$$\hat{\alpha} = \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y = \begin{bmatrix} -0.6044 \\ 6.7361 \end{bmatrix}$$

得 $a = -0.6217$; $u = 5.9478$, 然后计算得 $u/a = -9.5670$

将数据代入 (2) 式, 得 $\hat{x}^{(1)}(k+1) = [3 + 11.1451]e^{0.6044k} - 11.1451$

对于 CD4 的预测, 我们代入数据分析: 当 $k=4$ 时

$$\hat{x}^{(1)}(4+1) = [3 + 9.5670]e^{0.6217 \times 4} - 9.5670 = 141.5228$$

$$\hat{x}^{(0)}(4+1) = \hat{x}^{(1)}(4+1) - 77 = 147.5474 - 77 = 70.5474$$

67.5228-39 (39 周的序号) = 28.5228

即, 从开始用药到第 28.5228+40=68.5228 周时停止用药最好.

另外取 CD4 的极小值点和 CD4 的稳定点, 对它们分别进行类似于对 CD4 的极大值的处理方法, 可以得到: CD4 出现极小值点在测试用药的 40 周后的第 23.850 周及出现稳定点在在测试用药的 40 周后的第 44.55 周.

接下来, 用 GM(1, 1) 模型对检测 HIV 的极小值点进行建模预测, 分别得到第 3 周, 第 9 周, 第 25 周, 第 40 周的原始数据, 其相应的 $x^{(0)}$ 和 $x^{(1)}$ 如下:

表 4

K	1	2	3	4
HIV (Date) 周	3	9	25	40
原始数据 $x^{(0)}$	3	9	25	40
累加后数据 $x^{(1)}$	3	12	37	77

根据上表 4, 按照 GM(1, 1) 求解过程得到

$a = -0.6044$; $u = 6.7361$, 计算得 $u/a = -11.1451$

将数据代入, 得 $\hat{x}^{(1)}(k+1) = [3 + 11.1451]e^{0.6044k} - 11.1451$

对于 HIV 的预测, 我们代入数据分析: 当 $k=4$ 时

$$\hat{x}^{(1)}(4+1) = [3 + 11.1451]e^{0.6044 \times 4} - 11.1451 = 147.5474$$

$$\hat{x}^{(0)}(4+1) = \hat{x}^{(1)}(4+1) - 77 = 147.5474 - 77 = 70.5474$$

70.5474-40 (40 周的序号) = 30.5474

即，从开始用药到第 $30.5474+40=70.5474$ 周时停止用药最好。

取 HIV 的极大值点和 HIV 的稳定点，对它们进行类似于对 HIV 的极小值的处理方法，可以得到：HIV 出现极大值点在测试用药的 40 周后的第 23 周及出现稳定点在测试用药的 40 周后的第 20 周。

综合上面对问题一 CD4 和 HIV 的预测，我们得出结论：在测试用药的 40 周后的大约第 28 周时停止用药。

2、问题二：

对于附录二的数据，我们先对其按疗法排序，再在每种疗法中按年龄排序，分别把各疗法的数据分成三个阶段：青年（15 岁—30 岁），中年（30 岁—50 岁），老年（50 岁—70 岁）；首先绘出青年（15 岁—30 岁）的各种疗法效果的曲线图；

图 3（疗法 1 中 CD4 的曲线图）

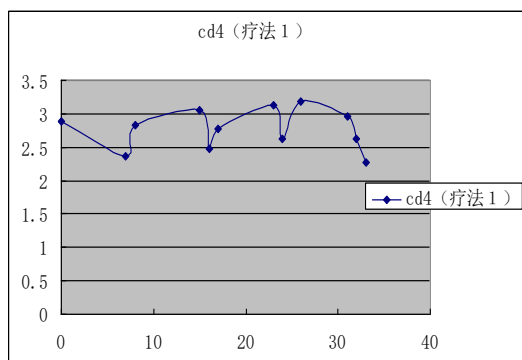


图 4（疗法 2 中 CD4 的曲线图）

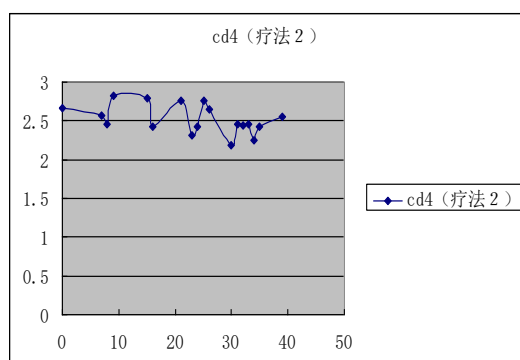


图 5（疗法 3 中 CD4 的曲线图）

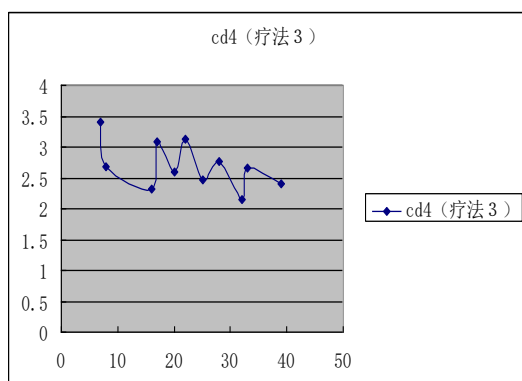
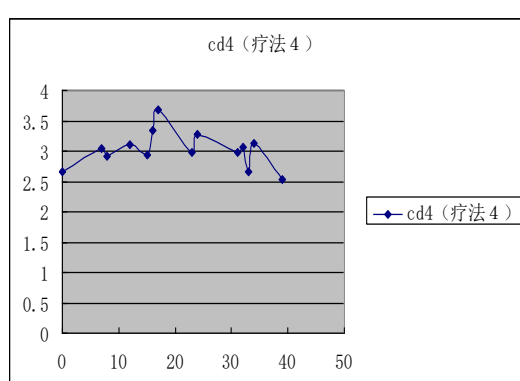


图 6（疗法 4 中 CD4 的曲线图）



对于 15 岁到 30 岁，我们可由图看出疗法效果由好到差排序为：4，3，2，1

仿照上面相同的办法同样得到中年（30 岁—50 岁）各种疗法效果的曲线图，通过比较这些曲线图，可以看出疗法效果由好到差排序为：4，3，2，1

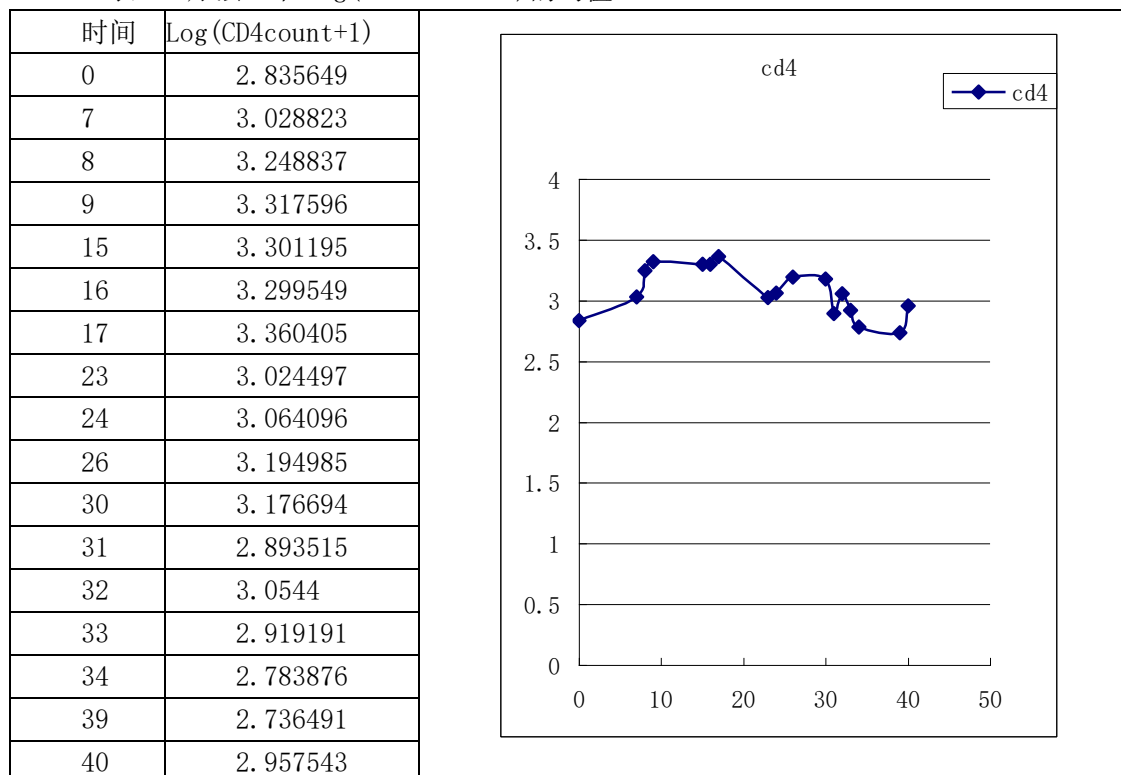
同样对于 50 岁到 70 岁，我们也可由图看出疗法效果由好到差排序为：4，3，2，1；

综上，我们评价如下，不论在任何年龄段，4 种疗法总体疗效由好到差依次为：4，3，2，1，即第 4 种疗法最优。

下面，我们确定其最佳治疗终止时间。

对疗法 4 的数据不分年龄，按照时间进行排序，对各个时间点对应的 CD4 的数据求平均值，如果该时间点所对应的数据较多，把该时间点和所对应的 CD4 的值取出来得到下表及所对应的图形：

表 8 (疗法 4 中 Log(CD4 count+1) 的均值)



用 GM (1, 1) 模型对检测 CD4 的浓度进行建模预测, 分别得到第 9 周, 第 17 周, 第 24 周, 第 32 周的原始数据, 其相应的 $X^{(0)}$ 和 $X^{(1)}$ 如下:

表 9

K	1	2	3	4
CD4 (Date) 周	9	17	24	32
原始数据 $X^{(0)}$	9	17	24	32
累加后数据 $X^{(1)}$	9	26	50	82

根据上表 9, 可知 $X^{(0)} = \{9, 17, 24, 32\}$, 构造累加生成数列 $X^{(1)} = \{9, 26, 50, 82\}$, 构造数据矩阵 B2 和数据向量 Y2

$$B2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(2) + x^{(1)}(3)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(3) + x^{(1)}(4)] & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -17.5000 & 1 \\ -38 & 1 \\ -66 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y2 = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ x^{(0)}(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 24 \\ 32 \end{bmatrix}$$

计算 $\hat{\alpha}$ 由 Matlab 软件, 计算得: $\lambda_{\max} = \begin{bmatrix} -0.3079 \\ 11.8639 \end{bmatrix}$

得 $a = -0.3079$; $u = 11.8639$, 计算得 $u/a = -38.5317$
将数据代入 (1) 式, 得

$$\hat{x}^{(1)}(4+1) = [9 + 38.5317]e^{0.3079*4} - 38.5317 = 124.3456$$

通过分析，我们得出疗法 4 最优。

对于 CD4 的预测，我们代入数据分析：当 $k=4$ 时

$$\hat{x}^{(1)}(4+1) = [9 + 38.5317]e^{0.3079*4} - 38.5317 = 124.3456$$

$$\hat{x}^{(0)}(4+1) = \hat{x}^{(1)}(4+1) - 77 = 124.3456 - 77 = 42.3456$$

$$42.3456 - 32 = 10.3456$$

即，从开始用药到第 $10.3456 + 40 = 50.3456$ 周时出现极大值点。

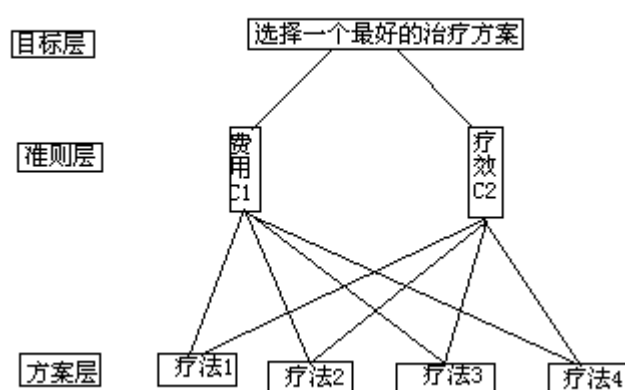
用同样的方法，我们由本文的附录 5 和附录 6 得出极小值点和稳定点出现时的时间，预测在从用药开始的第 $39 + 12.6145$ 周 = 51.6145 周出现极小值点，预测在从用药开始的第 $40 + 11.5219$ 周 = 51.5219 周出现稳定点。

综上可得，病人在第 52 周时停止用药最好

3、问题三：

对于该问题我们运用层次分析法，层次分析模型如图所示：

图 15



求本层要素相对于上一层要素的权重. 方法是将本层的要素 A_i 和 A_j ($i, j=1, \dots, n$) 相对于上一层要素 C_k ($k=1, \dots, m$) 按重要程度进行两两比较，得判断矩阵 $(a_{ij})_{n \times n}$. 美国运筹学家 Saaty 给出了要素两两比较时，确定 a_{ij} 值的 9 级标度，见文献[4]；

(1)、对 4 种疗法相互做比较，将 4 种疗法相对费用因素 (C_1) 比较时，其 a_{ij} 值见表 10：

表 10

C_1	疗法 1	疗法 2	疗法 3	疗法 4
疗法 1	1	8	5	9
疗法 2	1/8	1	1/4	2
疗法 3	1/5	4	1	5

疗法 4	1/9	1/2	1/5	1
合计	517/360	27/2	129/20	17

注意表中主对角线数字 $a_{ii}=1$ ，且有 $a_{ji}=1/a_{ij}$ 。

求判断矩阵的特征向量 $(w_1, \dots, w_n)^T$ ，该向量标志要素 $A_1, \dots, A_n$ 相应于上层要素 c_k 的重要程度的排序。求特征向量可应用线性代数中的方法，但一般可应用近似算法进行。

先对判断矩阵的每列求和得 $\sum_{j=1}^n a_{ij}$ ，令 $b_{ij} = a_{ij} / \sum_{j=1}^n a_{ij}$ ，并计算得到 $w_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} / n$ ，其

中各列数字和见表 10 最下面一行， b_{ij} 和 $\begin{pmatrix} 0.5014 \\ 0.0832 \\ 0.2352 \\ 0.1802 \end{pmatrix}$ 数字见表 11。

表 11

C1	疗法 1	疗法 2	疗法 3	疗法 4	wi
疗法 1	360/517	8/(27/2)	5/(129/20)	9/17	0.6484
疗法 2	1/8/(517/360)	1/(27/2)	1/4/(129/20)	2/17	0.0794
疗法 3	1/5/(517/360)	4/(27/2)	20/129	5/17	0.2212
疗法 4	1/9/(517/360)	1/2/(27/2)	1/5/(129/20)	1/17	0.0510

下面我们计算最大特征值 $\lambda_{\max}$ ，对判断矩阵进行一致性检验。上述计算得到的 w_i 能否作为下层要素对上层某一要素排序的依据呢？需要检验判断矩阵中的 a_{ij} 值之间是否具有一致性，即 $\forall i, j=1, \dots, n$ ，有 $a_{ij} = w_i / w_j$ ，因而判断矩阵可写为

$$A = (a_{ij})_{n \times n} = \begin{pmatrix} w_1/w_1 & \dots & w_1/w_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n/w_1 & \dots & w_n/w_n \end{pmatrix} \quad AW = A \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = nW$$

这里 n 为特征值。当判断矩阵完全一致时有 $\lambda_{\max} = n$ ，而当判断矩阵在一致性上存在误差时有 $\lambda_{\max} > n$ ，误差越大， $(\lambda_{\max} - n)$ 的值就越大。其中我们运用 Matlab 软件中的函数 eig(A)

计算出 $\lambda_{\max}$ 。层次分析法中用 CI 作为检验判断矩阵一致性的指标，其中 $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$

因判断矩阵的阶数 n 越大时，一致性越差，为消除阶数对一致性检验的影响，引进修正系数 RI，并最终用一致性比例 CR 的值作为判断矩阵是否具有一致性的检验标准。其中 $CR = \frac{CI}{RI}$ ，当计算得到 CR 值小于 0.1 时，认为判断矩阵具有一致性。

代入数据

$$A = \begin{pmatrix} 1.0000 & 8.1662 & 2.9313 & 12.7137 \\ 0.1225 & 1.0000 & 0.3590 & 1.5569 \\ 0.3411 & 2.7859 & 1.0000 & 4.3373 \\ 0.0787 & 0.6423 & 0.2306 & 1.0000 \end{pmatrix}$$

$$AW1 = \begin{pmatrix} 2.5936 \\ 0.3176 \\ 0.8848 \\ 0.2040 \end{pmatrix} \quad W1 = \begin{pmatrix} 0.6484 \\ 0.0794 \\ 0.2212 \\ 0.0510 \end{pmatrix}$$

$$n=4 \quad \lambda_{\max}=4.0003$$

$$CI=(4.0003-4)/(4-1)=0.0001$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0001}{0.89} = 0.0001.1236 < 0.1$$

所以判断矩阵通过一致性检验

由该判断矩阵计算得到的权重向量 W1 可作为疗法 1, 2, 3, 4 相对于费用因素的重要度比较.

(2)、用相同的方法可列出 4 种疗法相对于另一个因素的判断矩阵如下:

表 12

C_2	疗法 1	疗法 2	疗法 3	疗法 4
疗法 1	1	1/2	1/5	1/7
疗法 2	2	1	1/4	1/6
疗法 3	5	4	1	1/3
疗法 4	7	6	3	1
合计	15	23/2	89/20	23/14

用 Matlab 软件中的函数 eig(A) 计算出 $\lambda_{\max}$.

$$\lambda_{\max}=4=n; \text{判断矩阵完全一致};$$

(3)、计算得到相应的权重向量, 连同对 C_1 的权重向量列于表 13:

表 13

	C_1	C_2
疗法 1	0.0605	0.6484
疗法 2	0.0945	0.0794
疗法 3	0.2772	0.2212
疗法 4	0.5678	0.0510

以上判断矩阵均通过了一致性检验. 最后列出 C_1 , C_2 两个准则相对于目标的判断矩阵, 并算出权重向量分为如下:

$$\begin{pmatrix} 1.0000 & 0.3333 \\ 3.0000 & 1.0000 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} 0.2500 \\ 0.7500 \end{pmatrix}$$

接下来，综合计算结果并对方案排序优选：

记 s_1, s_2, s_3, s_4 为 4 种疗法相对于用一种适合自己的疗法的总目标的得分

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0605 & 0.6484 \\ 0.0945 & 0.0794 \\ 0.2772 & 0.2212 \\ 0.5678 & 0.0510 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0.2500 \\ 0.7500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5014 \\ 0.0832 \\ 0.2352 \\ 0.1802 \end{pmatrix}$$

按排序结果，接受疗法 1 是病人最满意的疗法

6 模型的检验

1、对问题一：

进行残差检验.

首先，对 CD4 进行检验：

① 对于 CD4, 根据预测公式, 计算 $X^{(0)}$ 得

$$\hat{X}^{(0)} = \{3, 13.8339, 34.0076, 71.5729\}$$

② 累减生成 $\hat{X}^{(0)}$ 序列为 $\hat{X}^{(0)} = \{3, 10.8339, 20.1737, 37.5653\}$

而原始序列为 $X^{(0)} = \{3, 9, 23, 39\}$

③ 计算绝对残差和相对残差序列：

绝对残差序列：

$$\Delta(0) = \{0, 1.8339, 2.8263, 1.4347\}$$

由 $\Phi = \{\varphi_i, i=1, 2, \dots, n\}$ 其中由 $\varphi_i = \frac{\Delta^{(0)}(i)}{X^{(0)}(i)}$ 知

相对残差序列： $\Phi = \{0, 0.2038, 0.1229, 0.0368\}$

并计算平均相对残差 $\bar{\Phi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi_i$

平均相对残差 $\bar{\Phi} = 0.0909 < 0.1$ ，而 $\phi_6 = 0.0368 < 0.05$ ，故可得出所建立的模型合格。(见附录 4)

用同样的方法对 HIV 进行检验得到平均相对残差 $\bar{\Phi} = 0.06355575 < 0.1$ ，而 $\phi_6 = 0.016715 < 0.05$ ，我们可得此模型合格，接近优秀，模型精确度较高。(见附录 4)

2、对问题二：

用和问题一同样的过程检验极大值点得到，平均相对残差 $\bar{\Phi} = 0.0113 < 0.05$ ，模型合格，而 $\phi_6 = 0.0086 < 0.01$ 。模型精确度最高。

同理，我们将此检验方法运用于极小值点，平均相对残差 $\bar{\Phi} = 0.0252 < 0.05$ ，模型合

格, 而 $\phi_6=0.0035<0.01$, 模型精确度高. 运用于稳定值点时, 模型也合格.

3、对问题三:

根据问题三模型的求解过程, 我们已经检验过, 判断矩阵通过一致性检验, 在此不再详述.

7 模型的评价

对于问题一, 首先我们对从题中所给的大量数据利用 Excel 软件按照时间分别对 CD4 的浓度和 HIV 的值进行升序排列, 然后忽略人群较少 CD4 的浓度和 HIV, 并且对相同时间点求均值. 我们会因此得到比较符合实际的一组时间与 CD4 的浓度的列表和时间与 HIV 值的列表, 并得到相应的图形. 然后利用灰色模型预测出很准确的结果. 在对筛选过的数据进行处理的过程中, 有很多数据的处理工作量很大, 有进一步合理改进会大大提高效率.

对于问题二, 首先我们利用 Excel 软件按方案归类, 在每个方案中对年龄按实际情况合理分为的三个年龄段, 即青年, 中年, 老年. 在每个年龄段中, 按时间筛选出比较符合实际的一组 CD4 浓度的数据, 并得到其与时间对应的图形, 进行比较符合实际的 analysis, 得到最优方案, 并对四个方案进行由好到坏的排序. 在此过程中也有很多数据的处理工作量很大, 进一步合理改进会大大提高效率.

对于问题三, 我们首先考虑到费用和疗效两个因素对方案的影响, 正确合理地选择了层次分析法. 在运用此方法的过程中, 应用 Matlab 软件, 得到的数据比较准确, 而且检验模型时效果趋近最优, 从而得到病人比较满意的疗法. 它的适用范围非常广泛, 可应用到其他类似的问题中.

参考文献

[1]、灰色理论在干旱预测中的应用

<http://www.jz5.cn/luenwen/shuili/200504/11102.html>, 2006 年 9 月 16 日

[2]、吴红斌, 灰色预测法 [PPT]

<http://course.shufe.edu.cn/course/tjyc/multimedia/10.ppt>, 2006 年 9 月 16 日

[3]、胡运权等 编著 运筹学基础及应用(第四版) 高等教育出版社 2004 年 4 月第 4 版 第 308 页 层次分析法

[4]、姜启源等 编著 数学模型, 高等教育出版社 (第三版), 2003